

第五版本 E | 系統架構與設計文件（最終版）

單件流水號倉庫系統 + 員工 + 會員 + 尺寸 + 查詢紀錄。

情境：零售門市的 RFID 防盜系統，加上會員制。

一、系統總覽

這套系統模擬一間「會員制 + RFID 防盜」的零售門市。

- **操作者只有店員（員工）**：所有後台動作（建立資料、查詢、結帳）都由員工執行。
- **會員是被服務、被結帳的對象**，本身不操作系統。
- **每一件商品都是獨立單品**，擁有自己的流水號（SN-0000001 ...）與尺寸。
- **閘門是防盜關卡**：只有正常結帳過的商品才能合法通過，否則判定為未授權（疑似偷竊）。

系統一共有 6 張資料表：

表	角色	性質
employees	員工	實體（操作者）
customers	會員	實體（被服務者）
inventory_items	商品單品	實體（核心主表）
counter_logs	櫃檯日記	事件（結帳）
gate_logs	閘門日記	事件（防盜檢查）
search_logs	查詢紀錄	事件（替會員查尺寸）

「庫存彙總」**不是資料表**，而是由 `inventory_items` 依「名稱+顏色+尺寸」即時 `GROUP BY` 計算出來的。

二、狀態碼規則 (status_code)

商品的狀態只會是這三種：

狀態碼	名稱	意義
0	庫存中	尚未經過櫃檯正常出貨流程 (預設值)
1	已售出	已經過櫃檯結帳處理
2	未授權	未經櫃檯就被閘門掃到 (疑似 偷竊)

所有新建商品的初始狀態都是 0。

三、完整 Schema (所有資料表)

1. employees (員工)

欄位	型別	限制	說明
employee_id	int	PK, AUTO_INCREMENT	員工編號
name	varchar(80)	NOT NULL	員工姓名
created_at	datetime	NOT NULL	建立時間

2. customers (會員)

欄位	型別	限制	說明
customer_id	int	PK, AUTO_INCREMENT	會員編號
name	varchar(80)	NOT NULL	會員姓名
preferred_size	varchar(20)	NOT NULL	單一慣用尺寸
phone	varchar(40)	NULL	電話 (可留空)
created_at	datetime	NOT NULL	建立時間

3. inventory_items (商品單品，主表)

欄位	型別	限制	說明
serial_number	varchar(64)	PK	流水號，一件一個
item_name	varchar(120)	NOT NULL, INDEX	物件名稱
color	varchar(60)	NOT NULL, INDEX	顏色
size	varchar(20)	NULL, INDEX	尺寸 (選填 ，配件類商品可空)
status_code	int	NOT NULL, default 0	狀態碼
created_at	datetime	NOT NULL	建立時間
updated_at	datetime	NOT NULL, ON UPDATE	最後更新時間

4. counter_logs (櫃檯日記，結帳事件)

欄位	型別	限制	說明
counter_log_id	int	PK, AUTO_INCREMENT	日記編號
serial_number	varchar(64)	FK → inventory_items, NOT NULL	哪件商品
employee_id	int	FK → employees, NOT NULL	哪位店員結帳 (必填)
customer_id	int	FK → customers, NOT NULL	賣給哪位會員 (必填)
previous_status	int	NOT NULL	結帳前狀態 (固定 0)
new_status	int	NOT NULL	結帳後狀態 (固定 1)
note	varchar(255)	NULL	備註
timestamp	datetime	NOT NULL	結帳時間

5. gate_logs (閘門日記，防盜檢查事件)

欄位	型別	限制	說明
gate_log_id	int	PK, AUTO_INCREMENT	日記編號
serial_number	varchar(64)	FK → inventory_items, NOT NULL	哪件商品
result	varchar(20)	NOT NULL	authorized / unauthorized
previous_status	int	NOT NULL	通過前狀態
new_status	int	NOT NULL	通過後狀態
note	varchar(255)	NULL	備註
is_unread	boolean	NOT NULL, default false	未授權事件是否未讀
timestamp	datetime	NOT NULL	通過時間

注意：閘門**不記錄操作員工**。未授權是商品本身觸發的，不歸咎到任何人。

6. search_logs (查詢紀錄，替會員查尺寸事件)

欄位	型別	限制	說明
search_log_id	int	PK, AUTO_INCREMENT	查詢編號
employee_id	int	FK → employees, NOT NULL	哪位店員操作查詢
customer_id	int	FK → customers, NOT NULL	替哪位會員查
queried_size	varchar(20)	NULL	查詢的尺寸 (選填， 留空=不限尺寸)
queried_item_name	varchar(120)	NULL	限定物件名稱 (可空)
result_count	int	NOT NULL, default 0	找到幾件在庫
timestamp	datetime	NOT NULL	查詢時間

四、ER 圖

```
erDiagram
    EMPLOYEES ||--o{ COUNTER_LOGS : "結帳"
    EMPLOYEES ||--o{ SEARCH_LOGS : "操作查詢"
    CUSTOMERS ||--o{ COUNTER_LOGS : "購買"
    CUSTOMERS ||--o{ SEARCH_LOGS : "被服務"
    INVENTORY_ITEMS ||--o{ COUNTER_LOGS : "被結帳"
    INVENTORY_ITEMS ||--o{ GATE_LOGS : "被閘門檢查"

    EMPLOYEES {
        int employee_id PK
        varchar name
        datetime created_at
    }

    CUSTOMERS {
        int customer_id PK
        varchar name
        varchar preferred_size
        varchar phone
        datetime created_at
    }

    INVENTORY_ITEMS {
        varchar serial_number PK
        varchar item_name
        varchar color
        varchar size
        int status_code
        datetime created_at
        datetime updated_at
    }

    COUNTER_LOGS {
        int counter_log_id PK
        varchar serial_number FK
        int employee_id FK
        int customer_id FK
        int previous_status
        int new_status
        varchar note
        datetime timestamp
    }

    GATE_LOGS {
```

```

    int gate_log_id PK
    varchar serial_number FK
    varchar result
    int previous_status
    int new_status
    varchar note
    boolean is_unread
    datetime timestamp
}

SEARCH_LOGS {
    int search_log_id PK
    int employee_id FK
    int customer_id FK
    varchar queried_size
    varchar queried_item_name
    int result_count
    datetime timestamp
}

```

關係一覽

關係	基數	意義
employees → counter_logs	1 對多	一位店員可結帳多筆
employees → search_logs	1 對多	一位店員可查詢多次
customers → counter_logs	1 對多	一位會員可購買多件
customers → search_logs	1 對多	一位會員可被查詢多次
inventory_items → counter_logs	1 對多	一件商品的結帳紀錄（通常 1 筆）
inventory_items → gate_logs	1 對多	一件商品可多次經過閘門

五、使用場景（典型流程）

場景 A：開店前，建立基礎資料

1. 建立員工（例如：小美）
2. 建立會員（例如：阿明，慣用尺寸 M）
3. 建立商品（例如：馬克杯 / 白色 / M / 數量 2）→ 系統自動產生 SN-000001、SN-000002

場景 B：會員來店，完整正常旅程

1. 會員阿明走到櫃檯問：「有沒有我的尺寸？」
2. 店員小美用「會員尺寸查詢」：選小美、選阿明（自動帶 M）→ 查到 2 件 M 在庫
 - 系統寫一筆 `search_logs`（小美、阿明、M、找到 2 件、查詢時間）
3. 阿明決定買 SN-000001，小美在「櫃檯正常出貨」結帳：流水號 + 選小美 + 選阿明
 - SN-000001 狀態 0 → 1，寫一筆 `counter_logs`
4. 阿明帶著商品走出閘門：SN-000001 目前是 1 → 判定 `authorized`，維持 1，寫一筆正常 `gate_logs`

場景 C：防盜攔截（異常旅程）

1. 有人想把還沒結帳的 SN-000002（狀態 0）直接帶出門
2. 閘門掃到 SN-000002 是 0 → 判定 `unauthorized`，狀態改成 2，寫一筆 `gate_logs` 並設 `is_unread = true`
3. 主頁「未授權事件」卡片出現 ！
4. 店員點進「未授權事件」詳情頁 → 系統把相關 `is_unread` 改成 `false`，！消失

場景 D：管理者看庫存分布

- 主頁「庫存彙總」依「名稱+顏色+尺寸」分組，回報每組的總數、庫存中、已售出、未授權數量。

六、所有可能發生的情境（窮舉每個操作的分支）

建立員工 POST /employees

情況	結果
<code>name</code> 空白	400 「name 為必填欄位」
正常	201，回傳新員工

建立會員 POST /customers

情況	結果
<code>name</code> 空白	400 「name 為必填欄位」
<code>preferred_size</code> 空白	400 「preferred_size 為必填欄位」
正常（phone 可空）	201，回傳新會員

建立商品 POST /inventory-items

情況	結果
缺 <code>item_name</code> / <code>color</code>	400，對應欄位必填
<code>size</code> 留空	允許，建立沒有尺寸的商品（配件）
<code>quantity</code> 非數字或 < 1	400 「quantity 不合法 / 不可小於 1」
正常	201，產生 <code>quantity</code> 個不重複流水號，名稱/顏色/尺寸相同，狀態皆 0

會員尺寸查詢 POST /inventory-search

情況	結果
<code>employee_id</code> 不存在	404 「找不到這位員工」
<code>customer_id</code> 不存在	404 「找不到這位會員」
未指定 <code>size</code> (留空)	不限尺寸，回報所有在庫件數 (適合配件)
指定 <code>size</code>	符合該尺寸**以及沒有尺寸 (配件) **的商品都納入，不硬性排除
有符合的在庫商品	200，回傳清單與件數
沒有符合	200， <code>result_count = 0</code>
任何成功查詢	都會寫一筆 <code>search_logs</code> (含時間與件數)

查詢只看「庫存中 (status 0)」的商品；可額外用 `item_name` 模糊篩選。

尺寸是選填：前端選會員會自動帶入其慣用尺寸，但店員可清空。沒有尺寸的商品（如鑰匙圈、貼紙）永遠不會因尺寸不符被排除。

櫃檯結帳 POST /counter-logs

情況	結果
<code>serial_number</code> 空白	400 「serial_number 為必填欄位」
<code>employee_id</code> / <code>customer_id</code> 不存在	404 「找不到這位員工 / 會員」
流水號不存在	404
商品狀態 $\neq$ 0 (已售出 / 未授權)	409 「目前狀態為...，不能再走櫃檯正常出貨流程」
商品狀態 = 0	201，狀態改成 1，寫 <code>counter_logs</code> (店員 + 會員 + 時間)

閘門檢查 `POST /gate-logs`

進入時狀態	判定	結果
1 (已售出)	<code>authorized</code>	維持 1，寫正常日記
0 (庫存中)	<code>unauthorized</code>	改成 2，寫未授權日記， <code>is_unread = true</code> ，主頁出現 ！
2 (已未授權)	<code>unauthorized</code>	維持 2，再寫一筆未授權日記
流水號不存在	—	404

未讀提醒

動作	效果
產生未授權閘門日記	主頁「未授權事件」卡片出現 ！
進入「未授權事件」詳情頁	相關 <code>is_unread</code> 改成 <code>false</code> ，！ 消失

系統重置 `POST /system/reset`

- 清空全部 6 張表的資料，並把 5 張有自增主鍵的表（`counter_logs`、`gate_logs`、`search_logs`、`employees`、`customers`）的 `AUTO_INCREMENT` 歸 1，回到一切從零的狀態。

七、API 端點總覽

Base path：所有端點都掛在 `/api/v1.0` 底下。例如下表的 `GET /summary` 實際路徑是 `GET /api/v1.0/summary`；第六節情境表中的路徑也同樣省略了此前綴。

Method	路徑	用途
GET	/summary	首頁統計數字（含未讀未授權數）
GET	/labels	狀態 / 閘門結果標籤 + 建議尺寸清單
POST	/system/reset	清空全部資料並重置自增編號
GET / POST	/employees	列出 / 新增員工
GET / POST	/customers	列出 / 新增會員
GET	/inventory-items?keyword=	列出商品（可用 keyword 模糊查流水號/名稱/顏色/尺寸）
POST	/inventory-items	建立商品（可一次多件）
PATCH	/inventory-items/<serial_number>	修改商品名稱/顏色/尺寸/狀態碼
DELETE	/inventory-items/<serial_number>	刪除商品（連帶刪除其日記）
POST	/inventory-search	替會員查尺寸，並寫一筆查詢紀錄
GET	/search-logs	列出最近查詢紀錄
GET / POST	/counter-logs	列出 / 新增櫃檯結帳
GET / POST	/gate-logs	列出 / 新增閘門檢查
GET	/inventory-groups	庫存彙總（依名稱+顏色+尺寸分組）
POST	/unauthorized-gate-logs/mark-read	把未授權事件標記為已讀

行為註記（容易被忽略、但會影響理解）

- 列表 GET 只回最近 50 筆（`/counter-logs`、`/gate-logs`、`/search-logs`）；對應的詳情頁（`/details/...`）則回全部。
- PATCH 是維護後門：PATCH `/inventory-items/<sn>` 可直接改 `status_code`，能繞過正常狀態機（例如把已售出直接改回庫存中）。正常營運請走櫃檯 / 閘門流程，PATCH 僅供資料修正。
- DELETE 會連帶刪除該商品的櫃檯與閘門日記（ORM cascade）。
- 流水號會回收空號：建立時取「目前最小、尚未使用的 `SN-xxxxxx`」，所以刪除商品後該號會被下次建立重新使用，新號不一定接續最大號。
- 可自訂事件時間：`/counter-logs`、`/gate-logs` 的 POST 可選填 `timestamp`（支援 `YYYY-MM-DDTHH:MM`、`YYYY-MM-DDTHH:MM:SS`、`YYYY-MM-DD HH:MM:SS`），不填則用當下 UTC 時間。
- 未讀清除有兩條路徑：(a) 進入未授權事件詳情頁時自動清；(b) 呼叫 `/unauthorized-gate-logs/mark-read`。
- UI 文字：`authorized` 在畫面上顯示為「正常出貨」、`unauthorized` 顯示為「異常出貨」。

八、庫存彙總（即時計算，非資料表）

依 `item_name + color + size` 分組，每組回報：

- `total_count`：總數
- `in_stock_count`：庫存中 (status 0)
- `sold_count`：已售出 (status 1)
- `unauthorized_count`：未授權 (status 2)

以標準 SQL `SUM(CASE WHEN status_code = ? THEN 1 ELSE 0 END)` 計算，MySQL 與 SQLite 皆可運行。

九、相關檔案

- Schema 原始碼（可貼到 dbdiagram.io）：[VERSION_E_SCHEMA.dbml](#)
- 建表與種子資料：[warehouse_management.sql](#)

- 操作指令：[VERSION_E_OPERATION_COMMANDS.md](#)